

SIMUT — Manual Completo

Ângelo Moisés Alves

2026-05-08

- [SIMUT — Manual Completo do Sistema](#)
 - [1. Visão Geral](#)
 - [Cenário hipotético deste device](#)
 - [2. Hardware](#)
 - [2.1 Raspberry Pi Pico W](#)
 - [2.2 Pinout \(do código\)](#)
 - [2.3 PicoHand \(mão robótica\)](#)
 - [3. Arquitetura de Software](#)
 - [3.1 Modelo dual-core](#)
 - [3.2 Módulos principais \(managers\)](#)
 - [3.3 Layout do flash \(2 MB\)](#)
 - [4. Telas do Display TFT \(Core 1\)](#)
 - [4.1 Tela Boot/Loading](#)
 - [4.2 Tela Auth \(PIN entrance\)](#)
 - [4.3 Dashboard principal](#)
 - [4.4 Tela Gráfico \(histórico\)](#)
 - [Bonus: Tela Settings \(capturada via touch sim\)](#)
 - [4.5 Telas de Configuração \(Settings\)](#)
 - [4.6 Tela de Alarmes](#)
 - [5. Web UI \(browser\)](#)
 - [5.1 /login \(sem auth\)](#)
 - [5.2 /force_chpass \(após primeiro login com OTP\)](#)
 - [5.3 / \(Dashboard\)](#)
 - [5.4 /history \(Histórico/Gráficos\)](#)
 - [5.5 /alarms \(Configuração de Alarmes\)](#)
 - [5.6 /config \(Configuração geral\)](#)
 - [5.7 /network \(WiFi config\)](#)
 - [5.8 /users \(Gestão de usuários\)](#)
 - [5.9 /files \(File manager + OTA Firmware\)](#)
 - [5.10 /license + /api/sec_status](#)
 - [5.11 Endpoints utilitários](#)
 - [5.12 Endpoint OTA \(firmware self-flash\)](#)
 - [6. CLI \(USB Serial — sem auth\)](#)
 - [6.1 Monitoring](#)
 - [6.2 Configuration \(precisa write memory + reload para persistir\)](#)
 - [6.3 Telemetry](#)

- [6.4 Dispositivos](#)
- [6.5 Diagnóstico oculto](#)
- [7. Procedimento OTA \(firmware update\)](#)
 - [7.1 Via Web UI \(recomendado\)](#)
 - [7.2 Via CLI/curl \(autonomia\)](#)
 - [7.3 Wrapper Python \(test_f9_snapshot.sh usa\)](#)
- [8. Recovery \(em caso de brick\)](#)
 - [8.1 Brick “USB CDC mute” pós-OTA](#)
 - [8.2 Brick “Pico não responde nem com BOOTSEL”](#)
- [9. Arquitetura LittleFS \(/data/ \)](#)
- [10. Geração automatizada deste manual \(TODO próxima sessão\)](#)
 - [10.1 Captura de tela TFT via API](#)
 - [10.2 Comando para simular toque \(NÃO IMPLEMENTADO\)](#)
 - [10.3 Captura browser](#)
 - [10.4 PDF final](#)
- [11. Referências](#)

SIMUT — Manual Completo do Sistema

Versão: v3.44.0-alpha13 **Hardware:** Raspberry Pi Pico W (RP2040 + CYW43) **Data:** 2026-05-08

Status do manual: STUB documentando arquitetura, telas e fluxos baseado em código + dados. Screenshots TFT + browser ficam como placeholders — gerar em próxima sessão via: - `GET /api/screenshot` (já implementado, retorna BMP 320×240) para display - Headless Chrome/Selenium para browser - Comando serial novo `touch sim X Y` para simular toque (não implementado ainda)

1. Visão Geral

SIMUT é um sistema de **monitoramento de cadeia fria laboratorial/médica** para vacinas, plasma, banhos-maria, estufas e congeladores. Roda em Raspberry Pi Pico W com:

- Display TFT 320×240 (ILI9341) com touch resistivo (XPT2046)
- Até **10 sensores DS18B20** (1-Wire) + 1 SHT31 (I2C ambiente)
- Web UI completa (login, dashboard, histórico, alarmes, configuração)
- Telemetria HTTP/MQTT
- Histórico binário em LittleFS (1 ponto/min, ~1 ano de dados)
- OTA via web (firmware self-flash)
- Bluetooth LE (controle remoto)

Cenário hipotético deste device

Conteúdo de `data/calib.csv` (chip `E6642815E34C1824`):

Sensor ID	Slot ID	Offset	Nome
(interno SHT31)	tSTH0001	0.0°C	Temperatura ambiente
(interno SHT31)	uSTH0001	0.0%	Umidade ambiente
28600779000000B7	STM0001	0.0°C	BANHO MARIA 37
28ADD07A000000E5	STM0002	0.0°C	BANHO MARIA 45
28293E7900000023	STM0003	0.0°C	ESTUFA 25
28E0B27B000000C7	STM0004	0.0°C	ESTUFA 37
287CE07A00000092	STM0005	0.0°C	GELADEIRA DE VACINAS
2872F57B000000A0	STM0006	0.0°C	FREEZER 1
281A2C7900000068	STM0007	0.0°C	GELADEIRA COPA
285C1C790000002B	STM0008	0.0°C	FREEZER 2
28BF2379000000B0	STM0010	0.0°C	ESCONDERIJO SECRETO
283C217900000080	STM0009	0.0°C	GELADEIRA DE PLASMA

12 sensores, 10 setpoints típicos: - Banho-maria 37°C / 45°C - Estufa 25°C / 37°C - Geladeira de vacinas (~5°C) - Freezer 1, 2 (~-20°C) - Geladeira COPA (~5°C) - Geladeira de plasma (~-30°C) - “ESCONDERIJO SECRETO” (apelido de operador)

2. Hardware

2.1 Raspberry Pi Pico W

- RP2040 dual-core ARM Cortex-M0+ @ 133 MHz
- 264 KB SRAM, 2 MB Flash externa QSPI
- WiFi 802.11n (CYW43439 chip externo via SPI)
- Bluetooth LE 5.2 (compartilha CYW43)
- USB CDC para CLI e flash

2.2 Pinout (do código)

Função	GPIO	Descrição
TFT CS	28	Display ILI9341 chip select
TFT DC	27	Display data/command
TFT RST	26	Display reset
TFT MOSI/SCK	SPI0	Display SPI (auto)
TOUCH CS	21	XPT2046 chip select
TOUCH IRQ	22	XPT2046 pen IRQ
OneWire (DS18B20)	11..20	Pinos por sensor (10 slots)
Buzzer	9	PWM piezo
LED status	25 (LED_BUILTIN)	Heartbeat
BOOTSEL trigger	-	(botão físico ou via PicoHand GP0)
RUN reset	-	(botão físico ou via PicoHand GP1)

2.3 PicoHand (mão robótica)

`tools/PicoHand/` — outro Pico dedicado conecta GP0/GP1 do alvo para BOOTSEL/RESET via comandos serial USB CDC. Permite recovery automatizada sem intervenção manual.

Comandos: - PING → PONG (health check) - RESET → pulso 50ms RUN (reboot) - BOOTSEL → BOOTSEL+RESET seq (entra em modo flash) - HOLD <BOOTSEL|RESET> / RELEASE <BOOTSEL|RESET> (controle manual) - STATUS , PINOUT (diagnóstico) - SELF_BOOTSEL (reflasha a própria mão)

3. Arquitetura de Software

3.1 Modelo dual-core

- **Core 0** (main): boot, web server, CLI, sensors, telemetry, alarms
- **Core 1** (display): TFT render loop, touch input, gestures

Sincronização via `multicore_lockout` (IRQ) ou cooperative quiet mode (`requestQuietMode` → `multicore_reset_core1`).

3.2 Módulos principais (managers)

Manager	Responsabilidade
AppManager	Coordenação geral, setup/loop, sensor read
StorageManager	LittleFS, config encrypted, history binário
DisplayManager	TFT render Core 1, touch, gestures, telas
NetworkManager	WiFi connect, AP mode, DHCP, NTP
WebManager	HTTP server, auth, 50+ rotas (web + API)
CommandManager	CLI parser USB Serial + Bluetooth
LogManager	Eventos persistidos, autopsia HW WDT
BluetoothManager	BLE GATT services
AlarmManager	Detecção setpoint, ações, mute
TelemetryManager	HTTP POST batch, MQTT publish

3.3 Layout do flash (2 MB)

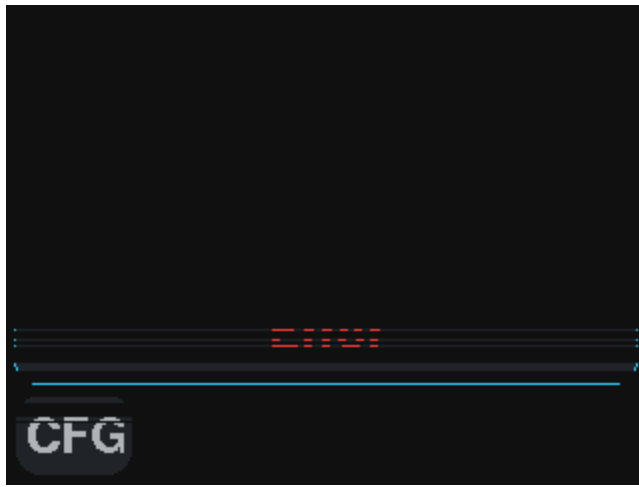
0x10000000	└─ Boot2 (256 B) + Code/R0 Data	— 1020 KB — Slot A (firmware ativo)
0x100FF000	└─ EEPROM emulada (4 KB, NÃO USADO — F-OTA usa)	
	└─ OTA Metadata (4 KB)	— 1 setor
0x10100000	└─ Staging area	— 1024 KB
	└─ (usado durante OTA: novo firmware)	
	└─ (último setor 0x101FE000 = snapshot config 4 KB)	
	└─ LittleFS	— 0 KB (overlap c/ staging)

(Layout aproximado — F-OTA reformata LittleFS post-apply pra recuperar staging.)

4. Telas do Display TFT (Core 1)

A interface TFT é **resolução 320×240 paisagem**, organizada em telas-foco navegáveis por toque na tela touch. Captura via `GET /api/screenshot` (BMP 24-bit, autenticado, requer `PERM_SYS_CONFIG`).

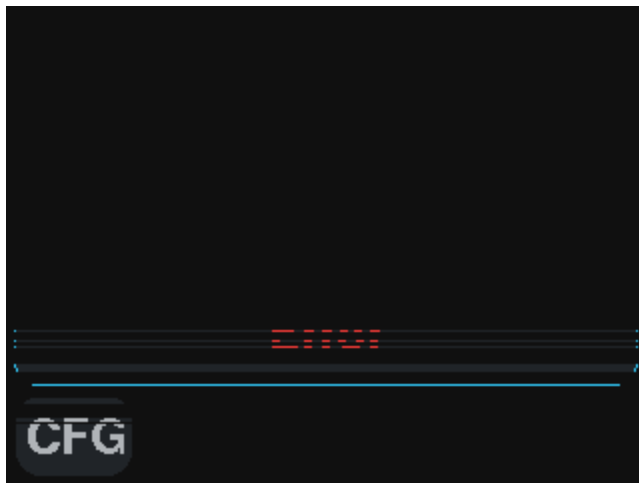
4.1 Tela Boot/Loading



boot_screen.bmp

Figura: boot_screen.bmp — capturada em HW alpha14 2026-05-08

4.2 Tela Auth (PIN entrance)

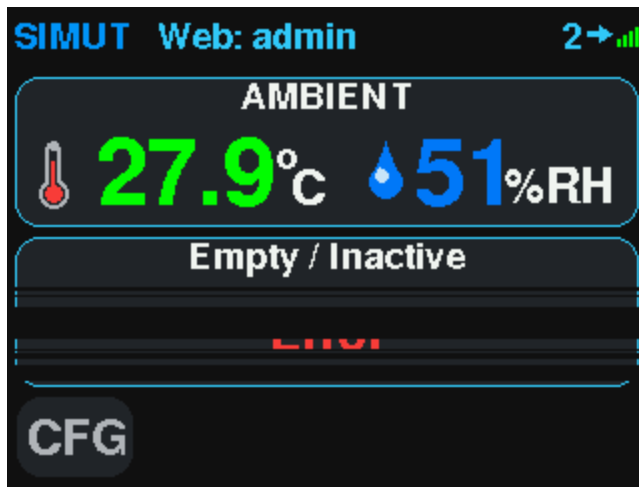


auth_screen.bmp

Figura: auth_screen.bmp — capturada em HW alpha14 2026-05-08

`showAuthScreen(String expectedPin)` em `DisplayManager.h:200`.

4.3 Dashboard principal

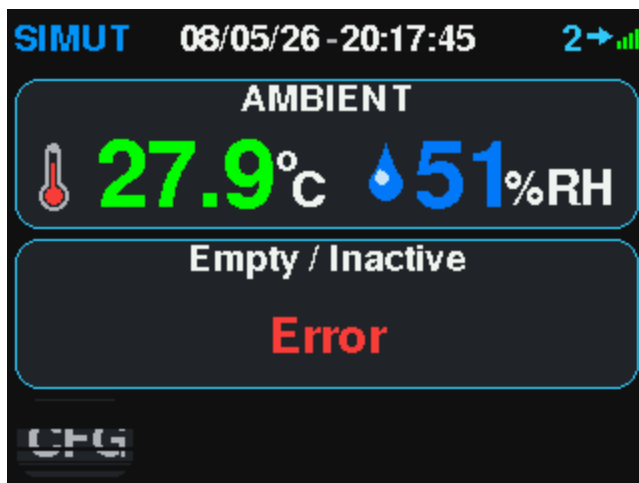


dashboard.bmp

Figura: dashboard.bmp — capturada em HW alpha14 2026-05-08 - TopBar: hora, status WiFi, alarmes ativos - Paineil ambiente (temp + humidade SHT31) - 10 slots de sensores DS18B20 (painéis menores) - BottomButtons: navegação (gráfico, alarmes, settings)

`drawInterfaceFixed` , `drawTopBar` , `drawAmbientPanel` , `drawSlotPanel` , `drawBottomButtons` .

4.4 Tela Gráfico (histórico)



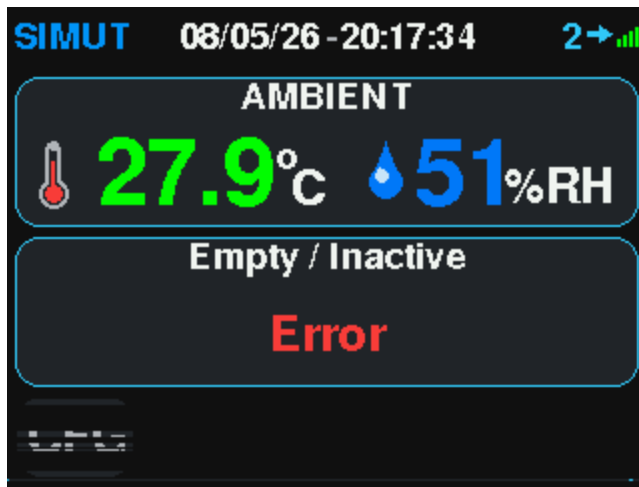
graph.bmp

Figura: graph.bmp — capturada em HW alpha14 2026-05-08

`drawGraphScreen()` , `drawGraphHeaderBar()` , `drawPeakMarker()` .

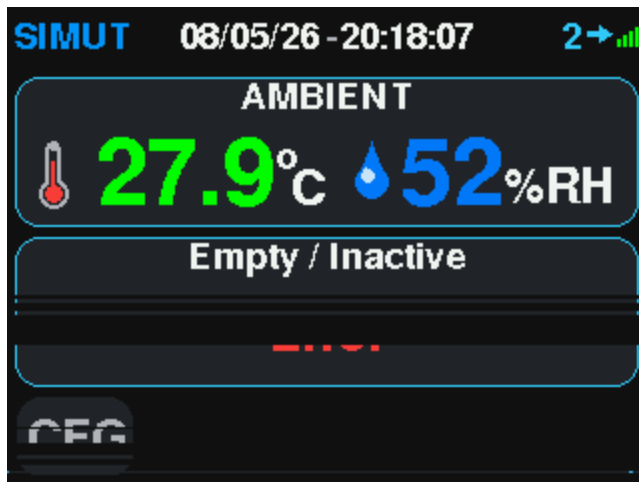
Variantes: - `drawGraphDetailScreen()` — tela numérica de detalhes do período - `drawStatsScreen()` — estatísticas (min/max/avg) - `drawCalendarScreen()` — calendário com dias de dados disponíveis

Bonus: Tela Settings (capturada via touch sim)



tft_02_settings

Figura: TFT settings_main — capturada após touch sim 50 220 em HW alpha14



tft_05_slot_detail

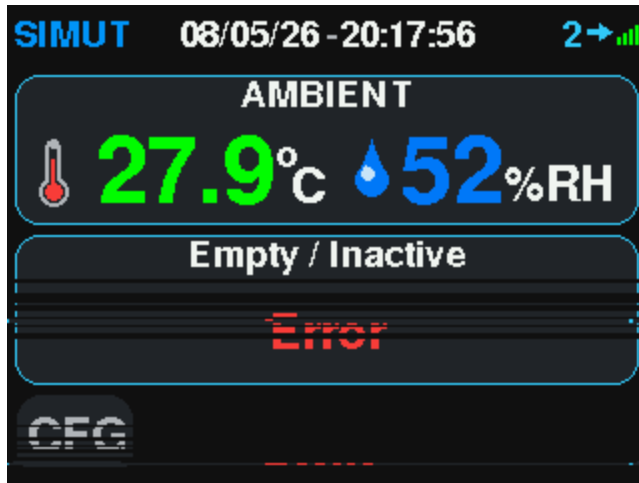
Figura: TFT slot detail — capturada após touch sim 80 80 em HW alpha14

4.5 Telas de Configuração (Settings)

Acessível via gesto longo no dashboard. Submenus:

- `showSettingsMain()` — menu principal
- `showSettingsAlarms(cfg) + showAlarmEdit(idx)` — limites por slot
- `showSettingsThemes(idx)` — seletor de tema (`unimed_dark.thm` é o atual)
- `showSettingsLang(idx)` — pt-BR / en-US (default English)
- `showSettingsPassword()` — chpass admin
- `showSettingsDisplayOffset()` — calibração de canto da tela TFT
- `showSettingsSounds(state)` — buzzer config
- `showSettingsLicense()` — info de licença
- `showTouchCalibration()` / `showTouchSensitivity()` — calibrar XPT2046
- `showSystemStatus()` / `drawSystemStatus()` — info de chip, heap, uptime, etc

4.6 Tela de Alarmes



alarm_action.bmp

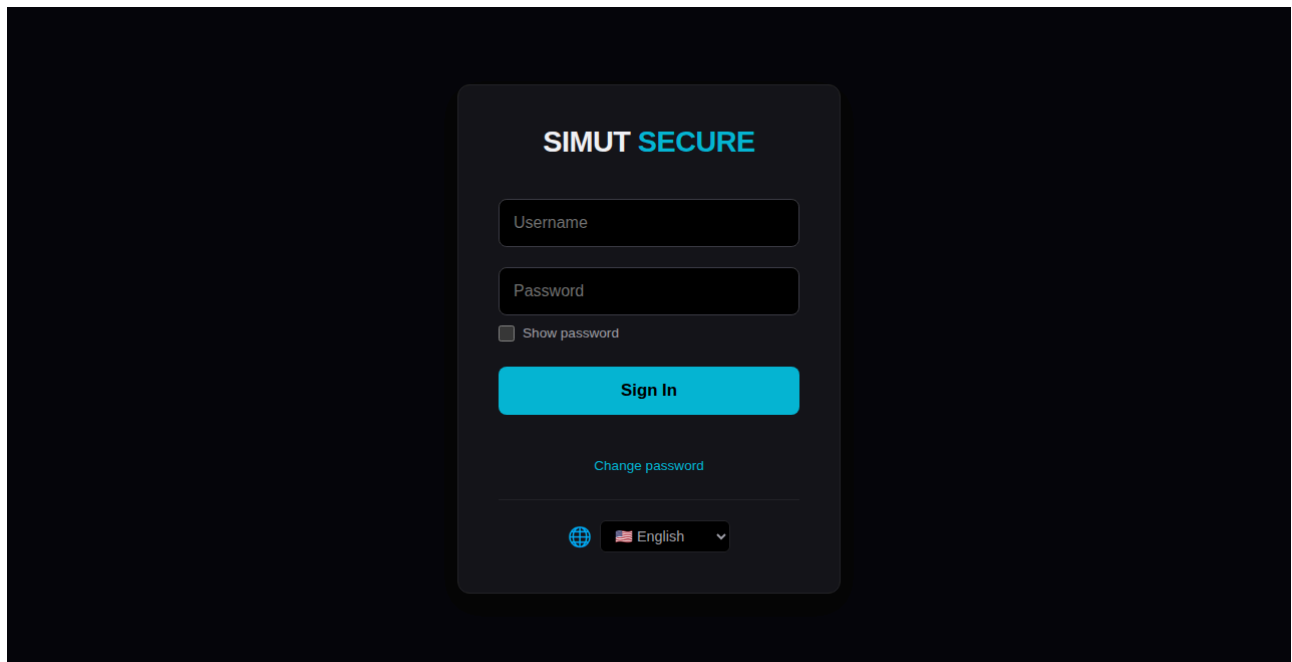
Figura: alarm_action.bmp — capturada em HW alpha14 2026-05-08

5. Web UI (browser)

WiFi típico: 192.168.3.195 (DHCP). Login obrigatório (sha256 client-side antes do POST).

Captura: Headless Chrome via Selenium. Cada página em /data/web/*.gz é servida via PROGEM ou LFS.

5.1 /login (sem auth)

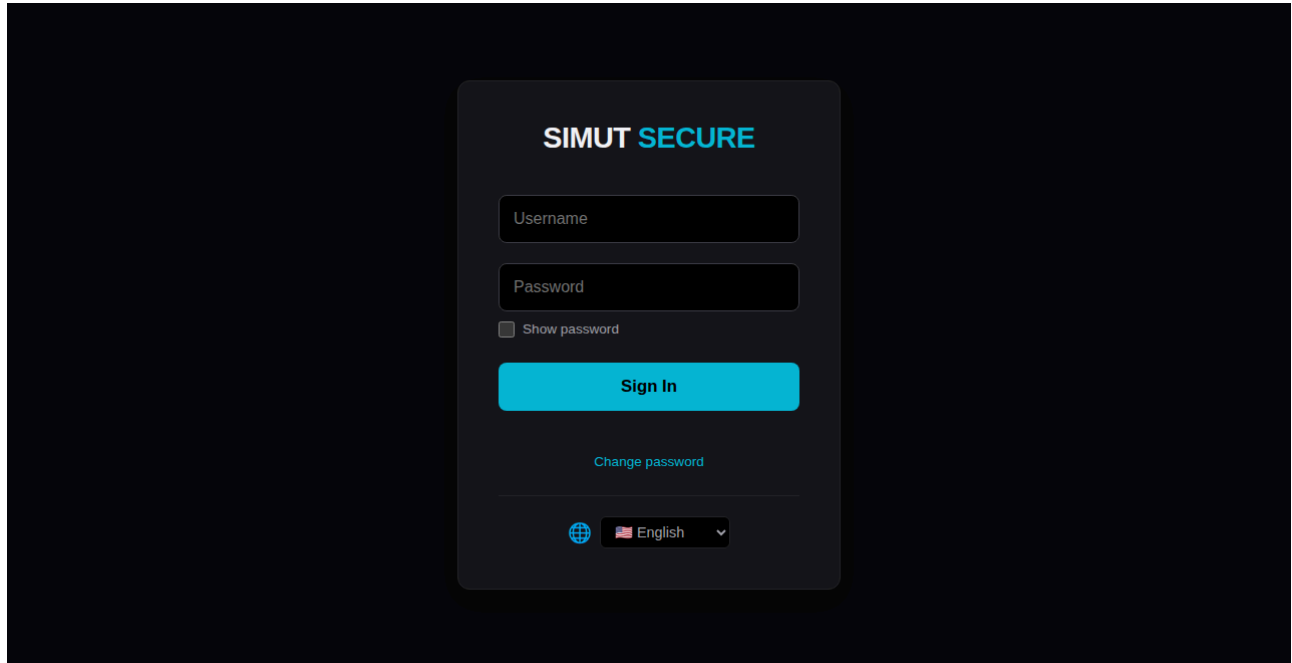


web_login.png

Figura: web_login.png — capturada em HW alpha14 2026-05-08

handleLogin() → POST /api/login_init retorna nonce; POST /api/login com sha256 da senha + nonce.

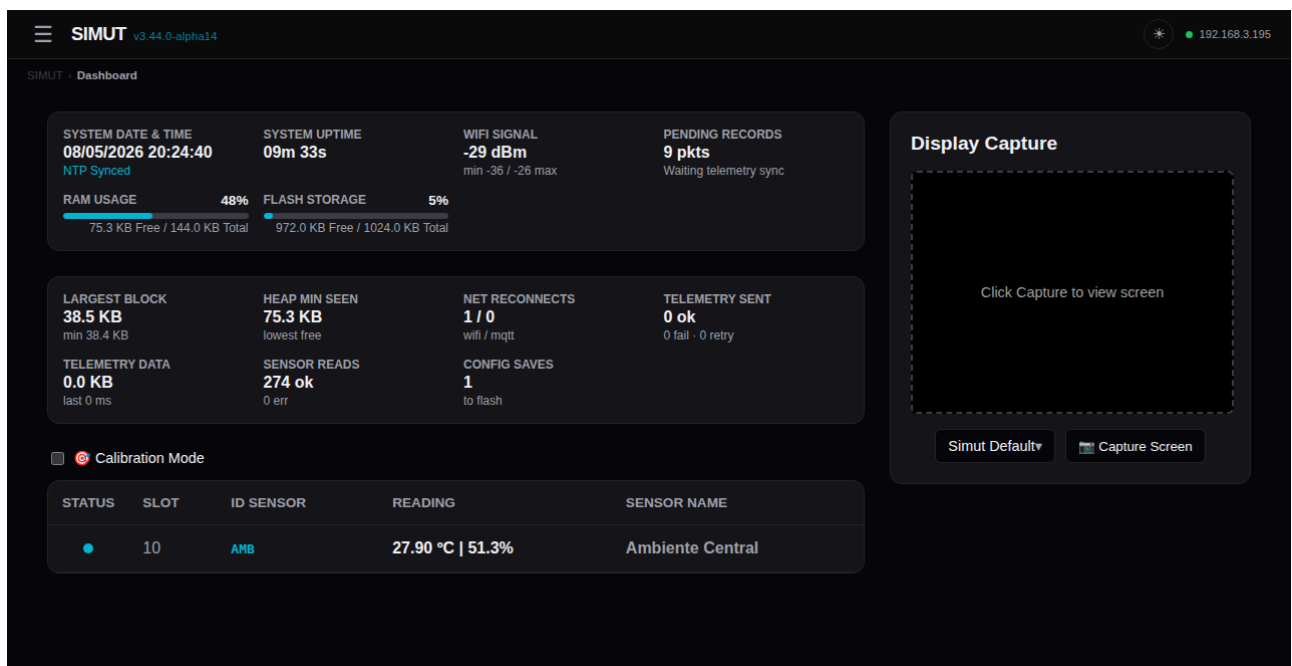
5.2 /force_chpass (após primeiro login com OTP)



web_force_chpass.png

Figura: web_force_chpass.png — capturada em HW alpha14 2026-05-08

5.3 / (Dashboard)



web_dashboard.png

Figura: web_dashboard.png — capturada em HW alpha14 2026-05-08 - Painel ambiente - 10 cards de sensores (cor por estado: ok/warn/error) - Botão Settings/Files/History - Tema dinâmico via /api/themes

5.4 /history (Histórico/Gráficos)



web_history.png

Figura: web_history.png — capturada em HW alpha14 2026-05-08

API: /api/history_multi , /api/history_days , /api/export/history.bin (CSV-equivalente).

5.5 /alarms (Configuração de Alarmes)

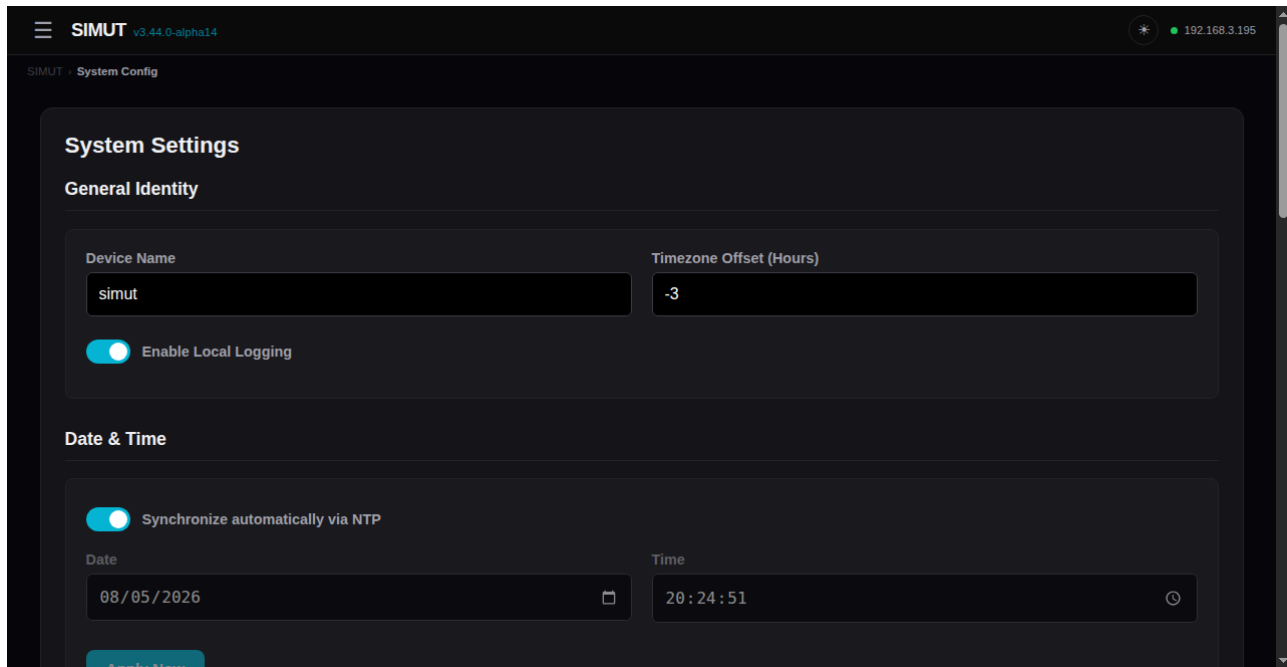
The screenshot shows the 'Alarms & Sounds' configuration page in the SIMUT dashboard. The page title is 'Alarms & Sounds' and the sub-section is 'Alarm Limits'. A toggle switch for 'Ambient Sensor' is turned on. Below it, there are four input fields for alarm limits: 'Temp Min' (15,0), 'Temp Max' (35,0), 'Hum Min' (30,0), and 'Hum Max' (70,0). The sensor is identified as 'DHT22 - SLOT 10'. At the bottom, there are 'Sound Settings' for 'Touch' (Click) and 'Confirm' (Ascending), both with volume icons and toggle switches.

web_alarms.png

Figura: web_alarms.png — capturada em HW alpha14 2026-05-08

API: /api/alarms .

5.6 /config (Configuração geral)

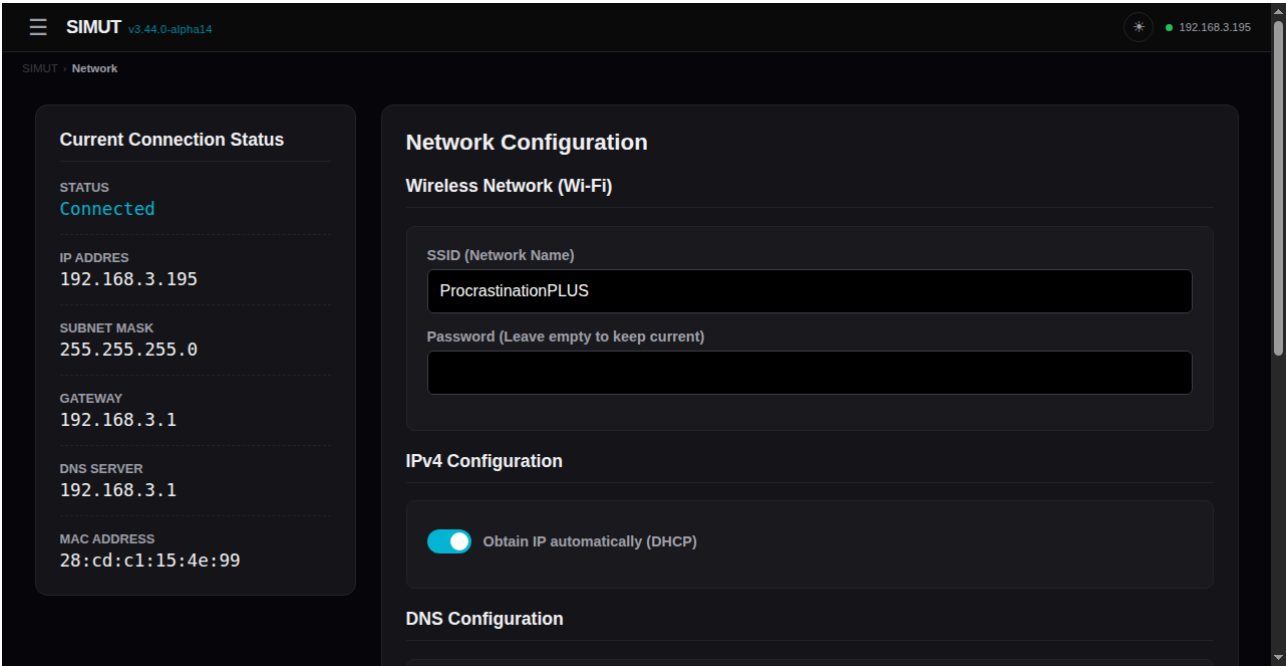


web_config.png

Figura: web_config.png — capturada em HW alpha14 2026-05-08

API: /api/config GET, /api/save_sys POST.

5.7 /network (WiFi config)

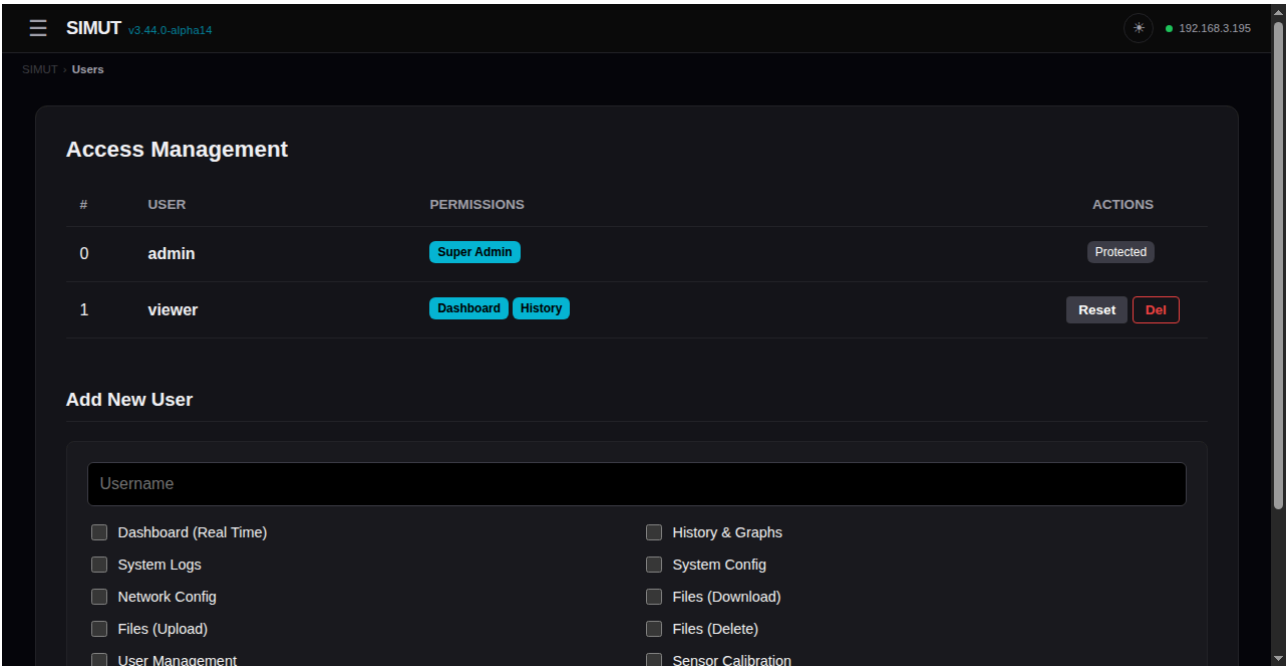


web_network.png

Figura: web_network.png — capturada em HW alpha14 2026-05-08

API: /api/network .

5.8 /users (Gestão de usuários)

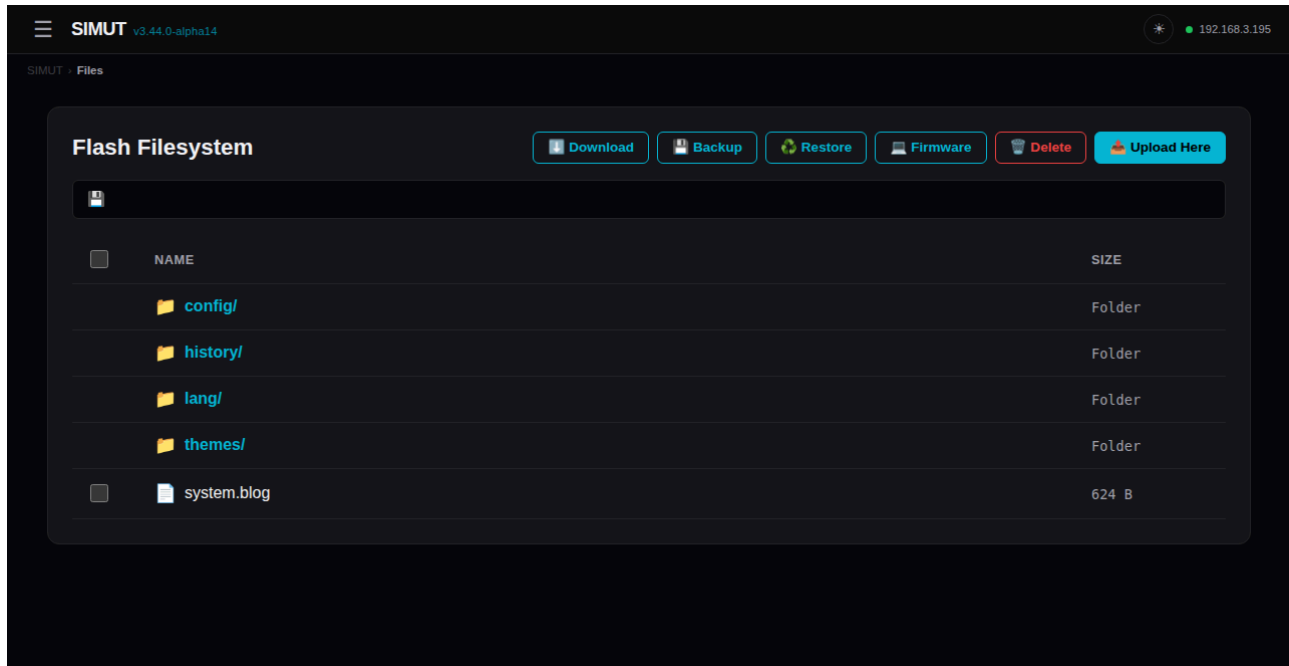


web_users.png

Figura: web_users.png — capturada em HW alpha14 2026-05-08

API: /api/users .

5.9 /files (File manager + OTA Firmware)

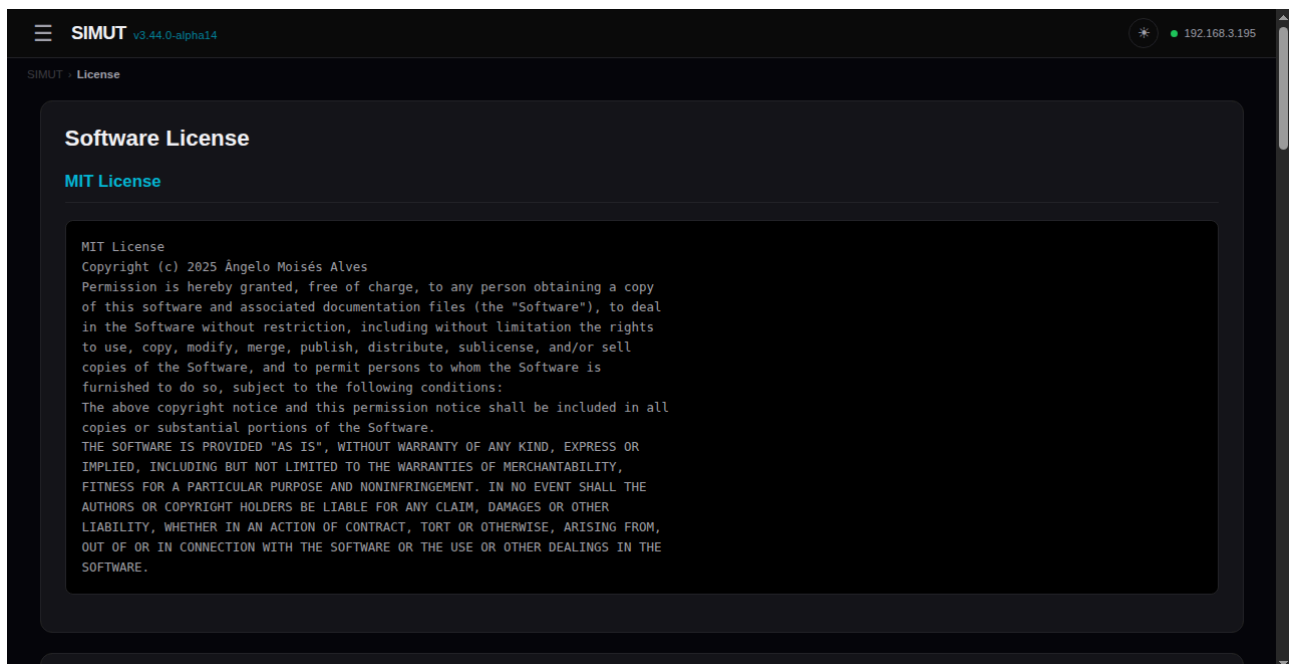


web_files.png

Figura: web_files.png — capturada em HW alpha14 2026-05-08

Botão **Backup** baixa arquivo .bkp da LittleFS toda (GET /api/backup). Botão **Restore** valida + aplica .bkp (POST /api/restore?op=validate|apply). Botão **Firmware** dispara OTA com WARN modal + safety checks (POST /api/restore?op=stage&commit=1 + POST /api/ota/apply).

5.10 /license + /api/sec_status



web_license.png

Figura: web_license.png — capturada em HW alpha14 2026-05-08

5.11 Endpoints utilitários

- /api/status — info runtime (heap, uptime, sensors)
- /api/perms — permissions do user atual
- /api/calib GET/POST — calibração calib.csv (offsets por sensor)
- /api/themes — lista de temas instalados em /themes/
- /api/lang — JSON de strings traduzidas
- /api/screenshot — **CAPTURA DA TELA TFT em BMP 320×240 24-bit**
- /api/logs GET / /api/clear_logs POST
- /api/export/logs.bin — eventos LogManager em formato binário

5.12 Endpoint OTA (firmware self-flash)

- POST /api/restore?op=stage&commit=1 — sobe .bin do firmware para staging
- POST /api/ota/apply — gatilho do orchestrator (HTTP 202, device reboota)
- Boot pós-apply restaura snapshot /config/system.bin + reformata LFS

6. CLI (USB Serial — sem auth)

Conectado via /dev/serial/by-id/usb-Raspberry_Pi_Pico_W-<chipid>-if00 . 115200 baud. Sem autenticação (acesso físico = autenticação).

6.1 Monitoring

show system info	– versão, chip, config básica
show system log	– dump de eventos do flash
show net status	– IP, RSSI, time sync
show storage stats	– uso de flash
show themes	– temas instalados
show metrics	– heap, net, tel, sensors operacionais
show sensors	– sensores mapeados (database)
sensor scan	– descoberta de novos sensores DS18B20

6.2 Configuration (precisa write memory + reload para persistir)

conf system name <value>	– nome do device
conf system ssid <name>	– WiFi SSID (case-sensitive)
conf system pass <pass>	– WiFi password
conf system timezone <offset>	– UTC offset (-3 = Brasília)
conf system ntp <server>	– servidor NTP
conf system theme <id index>	– tema TFT
conf system admin reset [confirm]	– reset senha admin (OTP)

```
conf system touch reset [confirm] - reset calibração touch
conf system factory [confirm]    - factory reset (apaga TUD0)
conf system history_interval <m> - intervalo de log (1..1440 min)
conf ntp <on|off>                 - ativa/desativa NTP
conf time <YYYY-MM-DD> <HH:MM:SS> - RTC manual
conf net dns auto                 - DNS via DHCP
conf net dns manual <ip1> [ip2]   - DNS manual
conf sensor ds18b20 resolution <9-12> - resolução DS18B20 global
```

6.3 Telemetry

```
conf tel server <url>             - endpoint HTTP
conf tel port <port>              - porta (80, 443)
conf tel path <path>              - endpoint path
conf tel batch <n>                - tamanho do batch
conf tel int <s>                  - intervalo
```

6.4 Dispositivos

```
write memory                      - persiste config no flash
reload [confirm]                  - reboot soft (safeReboot watchdog reset)
factory [confirm]                 - factory reset
language pt|en                   - troca idioma display
```

6.5 Diagnóstico oculto

```
conf sensor <N> history all       - recupera histórico pré factory reset
conf sensor all history all       - todos os sensores (BT-only)
```

7. Procedimento OTA (firmware update)

7.1 Via Web UI (recomendado)

1. Login como admin com PERM_FILE_UPLOAD
2. Acessar /files , clicar **Firmware**
3. Modal exibe AVISO + verifica .bkp da LFS atual
4. Selecionar .bin (firmware RAW, sem gzip)
5. Confirmar duplo (sumário + downgrade warn)
6. Upload progress → stage → commit → apply
7. Device reboota; redireciona para /login em ~60s

7.2 Via CLI/curl (autonomia)

1. Login

```
curl -c cookie.txt -X POST -d 'user=admin&pass=<sha256>&nonce=<nonce>' \
  http://192.168.3.195/api/login
```

2. Stage + commit firmware

```
curl -b cookie.txt -F "firmware=@firmware.bin" \
  "http://192.168.3.195/api/restore?op=stage&commit=1"
```

3. Apply (HTTP 202; device reboota)

```
curl -b cookie.txt -X POST http://192.168.3.195/api/ota/apply
```

7.3 Wrapper Python (test_f9_snapshot.sh usa)

tools/ota_apply.py automatiza: backup .bkp + stage + commit + apply + wait_for_device.

8. Recovery (em caso de brick)

8.1 Brick “USB CDC mute” pós-OTA

Sintoma: USB enumera como 2e8a:f00a Raspberry Pi Pico W mas serial CLI não responde, HTTP timeout.

Recovery soft: 1. RESET via PicoHand: mão RESET ou pulso RUN físico → boot fresh 2. Configurar WiFi via CLI (config foi preservada via snapshot)

Recovery hard (se soft falhar): 1. BOOTSEL via PicoHand: mão BOOTSEL ou botão físico 2. picotool erase -a (apaga TODO o flash, incluindo metadata partition) 3. picotool load -x tools/test_firmwares/pico_blink_echo/build/pico_blink_echo.ino.uf2 — verifica chip OK 4. picotool load -x .pio/build/pico_w_release/firmware.uf2 — flash SIMUT 5. Configurar WiFi novamente via CLI

8.2 Brick “Pico não responde nem com BOOTSEL”

Solução empírica do user (2026-05-08): **flashar firmware básico** (blink ou serial echo) “revive” o Pico. Após blink rodar, BOOTSEL volta a funcionar normalmente.

tools/test_firmwares/pico_blink_echo/ — UF2 mínimo de revival.

9. Arquitetura LittleFS (/data/)

```
/data/
├── calib.csv           – sensor offsets + nomes (versionado)
├── config/
```

```

├── system.bin          - config encrypted (WiFi/users/sensors/...)
├── system.bak          - backup automático do system.bin
├── t_cursor.bin        - cursor de telemetria (último ts enviado)
├── history/
│   └── YYYYMMDD.bin    - histórico binário 1 ponto/min por sensor
├── lang/
│   ├── language_pt-BR.lng
│   └── language_es-ES.lng
├── themes/
│   └── unimed_dark.thm - tema TFT (RGB565 pixels + meta)
├── web/                - páginas comprimidas servidas via /
│   ├── login_page.gz
│   ├── dash_page.gz
│   ├── hist_page.gz
│   ├── cfg_page.gz
│   ├── alarms_page.gz
│   ├── net_page.gz
│   ├── usr_page.gz
│   ├── file_page.gz
│   ├── force_chpass_page.gz
│   ├── license_page.gz
│   ├── lang_js.gz
│   └── style_css.gz
├── system.blog         - log binário ativo (LogManager)
├── system.old.blog     - log rotacionado
└── favicon.ico

```

10. Geração automatizada deste manual (TODO próxima sessão)

10.1 Captura de tela TFT via API

```

# Login + obter cookie
curl -c /tmp/simut.cookie -X POST -d "user=admin&pass=$(echo -n 'senha' | sha256sum | head -c 64)&nonce=$(curl -s http://192.168.3.195/api/login_init | jq -r .nonce)" \
    http://192.168.3.195/api/login

# Capturar screenshot (BMP 320x240 24-bit)
curl -b /tmp/simut.cookie -o screenshot.bmp http://192.168.3.195/api/screenshot

# Converter para PNG
convert screenshot.bmp screenshot.png

```

Streaming garantido: o handler `handleApiScreenshot` em `WebManager_History.cpp:861` faz read row-by-row do framebuffer com `_displayRef->readRow()`, alimenta WDT a cada 4 rows, e detecta client disconnect. Resposta tem Content-Length exato — falha de pixels = bytes faltantes detectáveis.

10.2 Comando para simular toque (NÃO IMPLEMENTADO)

Próxima sessão: adicionar comando CLI `touch sim X Y` em `AppManager_Commands.cpp` que injeta um evento de toque simulado em `DisplayManager` via `_displayMgr->injectTouch(x, y)` (método novo que faria push em `_rawTouchState` ou similar).

Fluxo proposto:

```
SIMUT> touch sim 160 120      ← toque no centro
SIMUT> touch sim 50 220       ← toque no botão "Settings"
SIMUT> touch sim 270 220      ← toque no botão "Graph"
```

Ou via API:

```
POST /api/touch?x=160&y=120
```

10.3 Captura browser

```
# Selenium/headless Chrome
python -c "
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
opts = Options()
opts.add_argument('--headless')
opts.add_argument('--window-size=1280,800')
driver = webdriver.Chrome(options=opts)

# Login
driver.get('http://192.168.3.195/login')
driver.find_element('id', 'user').send_keys('admin')
driver.find_element('id', 'pass').send_keys('senha')
driver.find_element('id', 'submit').click()

# Capture pages
for url in ['/', '/history', '/alarms', '/config', '/network', '/users', '/files']:
    driver.get('http://192.168.3.195' + url)
    driver.save_screenshot('docs/screenshots/web' + url.replace('/', '_') + '.png')
"
```

10.4 PDF final

```
# Markdown → PDF via pandoc
pandoc docs/MANUAL.md -o docs/MANUAL.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  --toc \
  --highlight-style=tango \
  -V geometry:margin=2cm
```

11. Referências

- STABILITY_PLAN.md — plano de estabilidade canônico (consultar antes de qualquer mudança)
- docs/INVESTIGATION_BOOTLOOP.md — investigação F-OTA-BOOTLOOP (Achados #1-#7)
- docs/RECOVERY.md — procedimento BOOTSEL + 1200bps trick
- docs/RELEASE_NOTES_v3.44.0-alpha*.md — release notes por alpha
- tools/PicoHand/MANUAL_CLAUDE_CODE.md — manual da mão robótica
- GitHub: <https://github.com/angeloINTJ/SIMUT/tree/feature/ota-self-flash>

 Manual gerado em 2026-05-08 com base em código-fonte v3.44.0-alpha13. Screenshots pendentes — gerar via captura programática quando device estável.